

FICHA DE REFERENCIA RÁPIDA

Alertas Frecuentes en Servidores — Diagnóstico y Soluciones

CPU · RAM · Disco · Red · Procesos · Carga del sistema · Infraestructura

⚡ CPU			
Síntoma / Alerta	Posibles Causas	Cómo Diagnosticarlo	Soluciones
• CPU > 90% sostenido • Crítico	• Proceso desbocado (bucle infinito, fuga de CPU) • Ataque en curso (cryptominer, fuerza bruta) • Tarea programada pesada (backup, compilación) • Infraestructura insuficiente para la carga actual	• <code>top / htop</code> → ordenar por %CPU • <code>ps aux --sort=-%cpu head</code> • Netdata → sección Processes • Revisar cron y tareas programadas	• Inmediato: identificar y matar el proceso con <code>kill -9 PID</code> • Auditar procesos: eliminar los innecesarios • Escalonar tareas programadas para evitar solapamientos • Aumentar CPUs/núcleos si la carga es legítima y constante • Valorar migración a infraestructura más potente
• CPU > 75% sostenido • Advertencia	• Múltiples servicios compitiendo por CPU • Crecimiento orgánico de la carga de trabajo • Configuración subóptima de servicios	• <code>mpstat -P ALL 1</code> • Verificar si todos los núcleos se usan por igual • Revisar logs de aplicaciones por errores repetidos	• Revisar qué servicios son realmente necesarios • Aplicar límites de CPU por servicio con cgroups • Planificar ampliación de capacidad a medio plazo
• Picos de CPU en horario inusual • Alerta de seguridad	• Cryptominer instalado como malware • Tarea programada no autorizada • Backdoor ejecutando comandos remotos	• <code>crontab -l && cat /etc/cron*</code> • Correlacionar con logs de autenticación • Revisar conexiones de red activas durante el pico	• Aislar el servidor de la red inmediatamente • Identificar y eliminar el proceso malicioso • Revisar usuarios y accesos recientes • Analizar el vector de entrada (logs SSH, web...)

MEMORIA RAM			
Síntoma / Alerta	Posibles Causas	Cómo Diagnosticarlo	Soluciones
- RAM disponible < 5% - Crítico	- Memory leak en una aplicación - Demasiados servicios para la RAM disponible - Caché del sistema operativo acumulada - Proceso malicioso consumiendo memoria	<code>free -h</code> <code>ps aux --sort=-%mem head</code> - Netdata → Memory → RAM detail - Revisar si la swap está siendo usada	Liberar caché: <code>sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches</code> - Reiniciar el servicio con memory leak - Reducir el número de servicios activos - Ampliar la RAM física si la carga es legítima
- Swap > 50% usada - Advertencia	- RAM insuficiente para la carga actual - Aplicación con memory leak progresivo - Swappiness mal configurado	<code>swapon --show</code> <code>vmstat 1 5</code> - Monitorear evolución en Netdata	Ajustar swappiness: <code>sysctl vm.swappiness=10</code> - Identificar qué proceso crece con el tiempo - Ampliar RAM o reducir servicios concurrentes
- Caída brusca de RAM disponible - Alerta de seguridad	- Proceso malicioso reservando memoria - Ataque que lanza múltiples procesos (fork bomb) - Exploit de vulnerabilidad en servicio de red	- Correlacionar con picos de CPU y red - Revisar nuevos procesos aparecidos en ese momento <code>dmesg grep -i 'oom'</code>	- Aislar el servidor si se confirma compromiso Limitar procesos por usuario: <code>ulimit -u</code> - Revisar reglas de firewall y servicios expuestos

DISCO / ALMACENAMIENTO			
Síntoma / Alerta	Posibles Causas	Cómo Diagnosticarlo	Soluciones
- Disco > 90% lleno - Crítico	- Logs sin rotación acumulados - Snapshots/backups sin limpiar - Ficheros temporales no borrados - Crecimiento inesperado de base de datos	- df -h - du -sh /* sort -rh head - Identificar directorio más pesado	- Logs: journalctl --vacuum-size=500M - Configurar logrotate para rotación automática - Eliminar snapshots y backups obsoletos - Ampliar volumen o añadir almacenamiento
- I/O de disco muy elevado - Advertencia / Seguridad	- Backup o indexación en curso - Base de datos bajo alta carga - Cryptominer escribiendo resultados - Exfiltración de datos comprimiendo ficheros	- iotop -o - iostat -x 1 - Identificar el proceso causante - Correlacionar con tráfico de red	- Si es legítimo: programar tareas pesadas fuera de horario - Usar ionice para priorizar procesos de disco - Si es sospechoso: aislar y analizar - Migrar a almacenamiento SSD si el HDD es el cuello de botella
- Errores de lectura/escritura en disco - Crítico — Hardware	- Disco en proceso de fallo (sectores defectuosos) - Controladora RAID degradada - Cable de datos defectuoso	- smartctl -a /dev/sda - dmesg grep -i 'error\ ata\ sda' - Revisar estado RAID si aplica	- Hacer backup inmediato antes de que el disco falle - Sustituir el disco físicamente - Revisar y reconstruir el RAID - No ignorar: los errores de disco son progresivos

 RED / NETWORK			
Síntoma / Alerta	Posibles Causas	Cómo Diagnosticarlo	Soluciones
• Tráfico saliente inusualmente alto • Alerta de seguridad	• Exfiltración de datos • Servidor usado como nodo de botnet • Backup a nube no planificado • Ataque DDoS saliente (servidor comprometido)	• <code>nethogs</code> → tráfico por proceso • <code>ss -tunp</code> → conexiones activas • Analizar IPs de destino (geoip, reputación)	• Bloquear IPs sospechosas con firewall • Aislar el servidor si se confirma exfiltración • Identificar el proceso responsable y eliminarlo • Revisar credenciales y accesos remotos
• Muchas conexiones en estado TIME_WAIT • Rendimiento	• Alto volumen de conexiones HTTP cortas • Configuración TCP subóptima • Posible ataque de agotamiento de conexiones	• <code>ss -s</code> • Contar conexiones por estado • Revisar logs del servidor web	• Reducir TIME_WAIT: <code>sysctl net.ipv4.tcp_fin_timeout=15</code> • Habilitar keepalive en el servidor web • Implementar rate limiting si es un ataque
• Paquetes descartados (drops) elevados • Rendimiento / Seguridad	• Ancho de banda saturado • Reglas de firewall bloqueando tráfico legítimo • NIC con problemas de hardware • Ataque de flooding en curso	• <code>ip -s link show eth0</code> • <code>netstat -s grep -i drop</code> • Revisar reglas de firewall activas	• Revisar y ajustar reglas de firewall • Ampliar ancho de banda si está saturado • Implementar QoS para priorizar tráfico crítico • Sustituir la NIC si el problema es hardware

⚙️ PROCESOS Y SERVICIOS			
Síntoma / Alerta	Posibles Causas	Cómo Diagnosticarlo	Soluciones
- Proceso zombi acumulado - Advertencia	- Proceso hijo que terminó, pero su padre no recogió el estado - Bug en la aplicación que no gestiona los procesos hijo - Servicio mal programado	<code>ps aux grep 'Z'</code> - Identificar el proceso padre (PPID) - Contar cuántos zombis hay acumulados	- Reiniciar el proceso padre para que limpie los zombis - Si persiste: actualizar o reemplazar la aplicación - Reiniciar el servidor si la acumulación es masiva
- Servicio caído / no responde - Crítico	- Error de la aplicación (crash, excepción no controlada) - Falta de recursos (RAM, disco lleno) - Dependencia no disponible (BD, API externa) - Actualización que introdujo un bug	<code>systemctl status <servicio></code> <code>journalctl -u <servicio> -n 50</code> - Revisar logs de la aplicación	Reiniciar: <code>systemctl restart <servicio></code> - Configurar reinicio automático en el unit de systemd - Revisar causa raíz en los logs antes de reiniciar - Usar Monit o similar para auto-recuperación
- Proceso consumiendo recursos, aunque ya no está activo - Advertencia	- Proceso en estado sleeping consumiendo descriptores - Sesión de usuario activa con proceso colgado - Daemon que no liberó recursos al parar	<code>lsof -p PID</code> <code>strace -p PID</code> - Ver qué recursos mantiene abiertos	Forzar parada: <code>kill -9 PID</code> - Revisar si el servicio tiene un script de stop correcto - Actualizar la aplicación si es un bug conocido

 CARGA DEL SISTEMA (Load Average)			
Síntoma / Alerta	Posibles Causas	Cómo Diagnosticarlo	Soluciones
• Load avg > nº de núcleos • Crítico	• CPU saturada (ver sección CPU) • Muchos procesos esperando I/O de disco • Contención de bloqueos en base de datos • Número de procesos muy superior al óptimo	• <code>uptime</code> → load avg (1, 5, 15 min) • <code>vmstat 1 5</code> → columna 'b' (bloqueados en I/O) • Comparar load con número de núcleos físicos	• Identificar si el cuello de botella es CPU o I/O • Reducir número de procesos concurrentes • Optimizar consultas de base de datos • Ampliar núcleos si la carga es legítima y estable
• Load alto, pero CPU baja • Cuello de botella I/O	• Procesos bloqueados esperando disco lento • Disco HDD saturado bajo carga de VMs • NFS o almacenamiento en red con alta latencia	• <code>iostat -x 1</code> → %util cercano a 100% • <code>iotop -o</code> → proceso causante	• Migrar a SSD si el disco es el cuello de botella • Revisar configuración de NFS/red de almacenamiento • Distribuir la carga entre varios discos • Aumentar caché de disco del sistema operativo

INFRAESTRUCTURA — ¿Cuándo escalar?			
Indicador	Señal de que hay que actuar	Cómo medirlo	Opciones de escalado
CPU consistentemente > 70-80%	La carga legítima supera la capacidad del servidor	Load average y top durante semanas	• Escalar verticalmente: más núcleos/vCPUs • Escalar horizontalmente: añadir más servidores • Optimizar aplicaciones para reducir uso de CPU
RAM siempre por encima del 85%	El sistema usa swap regularmente afectando el rendimiento	free -h y vmstat durante días	• Ampliar RAM física • Revisar y reducir servicios activos • Optimizar configuración de caché de aplicaciones
Disco > 70% y crecimiento constante	En pocos meses se llenará completamente	df -h con histórico de Netdata	• Ampliar volumen o añadir disco • Implementar política de retención de logs y backups • Migrar datos fríos a almacenamiento secundario
Latencia de red > 50ms en red local	Las aplicaciones responden lentamente sin causa aparente	ping, mtr, iperf3 entre nodos	• Revisar switch y cableado • Separar tráfico de gestión y datos con VLANs • Actualizar hardware de red si está obsoleto

Regla general: ante cualquier alerta, primero identificar si la causa es legítima (carga esperada) o anómala (posible incidente de seguridad). El contexto temporal es clave: una alerta a las 3:00 AM sin actividad programada merece más atención que la misma alerta en horario pico.